

MATRIZ MORFOLÓGICA – Sistema portátil de detección de grietas en concreto

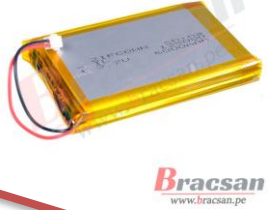
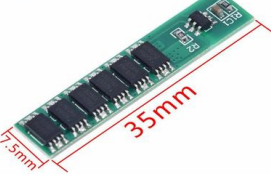
DOMINIO ELECTRÓNICO

FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR 1	PORTADOR 2	PORTADOR 3
Obtener geolocalización	GPS NEO-6M 	GPS NEO-M8N 	GPS del celular 
Conectividad	Wi-Fi 	Bluetooth 	USB 

DOMINIO MECÁNICO

FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR 1	PORTADOR 2	PORTADOR 3
Proteger componentes	Carcasa impresa en 3D PETG 	Carcasa de acrílico 	Caja plástica 
Facilitar acceso interno	Tapa desmontable 	Tapa con bisagra 	Carcasa modular 

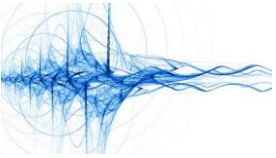
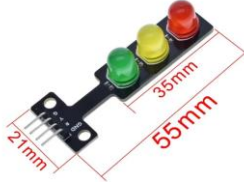
DOMINIO DE ENERGÍA

FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR 1	PORTADOR 2	PORTADOR 3
Alimentar el sistema	1 Batería recargable Li-ion 18650 	Batería recargable Li-Po 	Power bank 
Recargar dispositivo	TP4056 	BMS 1S 	

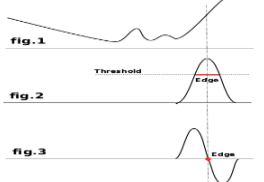
DOMINIO DE CONTROL

FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR 1	PORTADOR 2	PORTADOR 3
Controlar el sistema	XIAO ESP32S3 Sense 	Maix Bit / Sipeed Maix 	Raspberry Pi Pico 2 W 
Iniciar captura	Pulsadores físicos integrados a la carcasa. 	Aplicación móvil  APPMOVIL	Captura automática 
Controlar iluminación	Interruptor 	Potenciómetro 	Control por software 
Gestionar ubicación	Lectura automática del GPS 	Activación manual 	Ubicación desde celular 

DOMINIO DE ACTUACIÓN

FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR 1	PORTADOR 2	PORTADOR 3
Confirmar captura	LED indicador 	Buzzer 	Vibración 
Alertar al usuario	LED tipo semáforo 	Buzzer 	Notificación digital 
Mostrar estado del equipo	TFT LCD SPI 2.2" 240×320 	LED RGB 	Indicadores LED 

DOMINIO DE SOFTWARE

FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR 1	PORTADOR 2	PORTADOR 3
Detectar grietas	Procesamiento de imágenes 	Machine Learning 	Detección de bordes 
Obtener información territorial	Base de datos pública 	Mapa de riesgo 	API geográfica 
Relacionar grieta y zona	Sistema de puntuación 	Umbrales 	Clasificación automática 
Clasificar prioridad	Baja / media / alta	Sistema de puntuación	Porcentaje
Almacenar resultados	Base de datos 	MicroSD 	Memoria interna 
Visualizar resultados	Dashboard web 	Aplicación móvil 	Pantalla integrada 

Leyenda:

1era opción

2da opción

3ra opción

1. Criterios de evaluación y pesos

CRITERIOS	PESO
Precisión en detección de grietas	0.20
Caracterización de la grieta	0.15
Portabilidad	0.10
Facilidad de integración	0.10
Consumo energético	0.10
Autonomía	0.10
Facilidad de uso	0.10
Registro y almacenamiento de datos	0.05
Costo de implementación	0.05
Disponibilidad de componentes	0.05
TOTAL	1

2.Evaluación de los conceptos :

0 = No satisface | 1 = Aceptable | 2 = Suficiente | 3 = Bien | 4 = Excelente

Criterio	C.S1 – Concepto A	C.S2 – Concepto B	C.S3 – Concepto C
Precisión en detección de grietas	4	3	3
Portabilidad	4	3	3
Facilidad de integración	4	3	3

Consumo energético	3	3	2
Autonomía	3	3	4
Facilidad de uso	4	3	3
Registro y almacenamiento de datos	4	3	2
Costo de implementación	3	2	3
Disponibilidad de componentes	3	3	3
Suma total	32	26	26

RESULTADO:

CONCEPTO A = 32 PUNTOS

CONCEPTO C = 26 PUNTOS

CONCEPTO B = 26 PUNTOS

3. Comparación respecto al Concepto A

Criterio	Base (A)	B vs A	C vs A
Precisión en detección de grietas	0	-1	-1
Portabilidad	0	-1	-1
Facilidad de integración	0	-1	-1
Consumo energético	0	0	-1
Autonomía	0	0	+1
Facilidad de uso	0	-1	-1
Registro y almacenamiento de datos	0	-1	-2
Costo de implementación	0	-1	0
Disponibilidad de componentes	0	0	0

Suma	0	-6	-6
------	---	----	----

$$B - A = 28 - 36 = -6$$

$$C - A = 29 - 36 = -6$$

4. Evaluación ponderada

Criterio	Peso	Puntaje A	Puntaje B
Precisión en detección	0.2353	4	3
Portabilidad	0.1176	4	3
Facilidad de integración	0.1176	4	3
Consumo energético	0.1176	3	3
Autonomía	0.1176	3	3
Facilidad de uso	0.1176	4	3
Registro y almacenamiento	0.0588	4	3
Costo de implementación	0.0588	3	2
Disponibilidad de componentes	0.0588	3	3
TOTAL	1.00	32	26

5. Evaluación ponderada: Concepto C

Criterio	Peso × Concepto A (Base)	Peso × Concepto B	Peso × Concepto C
Precisión en detección	0.9412	0.7059	0.7059
Portabilidad	0.4706	0.3529	0.3529
Facilidad de integración	0.4706	0.3529	0.3529
Consumo	0.3529	0.3529	0.2353

energético			
Autonomía	0.3529	0.3529	0.4706
Facilidad de uso	0.4706	0.3529	0.3529
Registro y almacenamiento	0.2353	0.1765	0.1176
Costo de implementación	0.1765	0.1176	0.1765
Disponibilidad de componentes	0.1765	0.1765	0.1765
TOTAL PONDERADO	3.6471	2.9412	2.9412

6. Selección del concepto

Posición	Concepto	Puntuación ponderada	Resultado
1	Concepto A (Base)	3.65	Seleccionado
2	Concepto C	2.94	Alternativa secundaria
3	Concepto B	2.94	Alternativa secundaria

Por lo tanto, se selecciona el Concepto A como alternativa base para el desarrollo del prototipo, al obtener la mayor puntuación, con 32 puntos en la evaluación general y 3.65 en la evaluación ponderada. Este concepto presenta el mejor equilibrio entre precisión en la detección de grietas, portabilidad, facilidad de integración, consumo energético, autonomía, facilidad de uso, registro y almacenamiento de datos, costo de implementación y disponibilidad de componentes. Los conceptos B y C obtuvieron 26 puntos y una puntuación ponderada de 2.94, por lo que ambos se consideran alternativas secundarias.